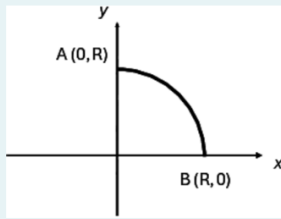


Domanda 1
Risposta
corretta
Punteggio
max.: 2,00
V
Contrassegna
domanda



In un piano cartesiano (x, y) è presente un campo elettrico uniforme $\vec{E}_0 = E_0 \vec{j}$. Calcolare il lavoro fatto dal campo elettrico per spostare una carica puntiforme q_0 dal punto $A = (0, R)$ al punto $B = (R, 0)$ lungo l'arco della circonferenza che ha centro $(0, 0)$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 0
- ☐ b. $-\pi q_0 E_0 R$
- ☒ c. $-q_0 E_0 R$ ✓

La risposta corretta è: $-q_0 E_0 R$

Domanda 2
Risposta
corretta
Punteggio
max.: 2,00
V
Contrassegna
domanda

Successivamente nel punto $(0, 0)$ viene aggiunta una carica puntiforme Q . Calcolare il valore di Q per cui il campo elettrico totale in $A = (0, R)$ è nullo.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $-\frac{E_0 R^2}{\sqrt{3}k}$
- ☒ b. $-\frac{E_0 R^2}{k}$ ✓
- ☐ c. 0
- ☐ d. $-\frac{E_0 R^2}{2k}$

La risposta corretta è: $-\frac{E_0 R^2}{k}$

Domanda 3
Risposta
errata
Punteggio
max.: 2,00
V
Contrassegna
domanda

Nella nuova configurazione, calcolare il modulo del campo elettrico totale nel punto $B = (R, 0)$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{E_0}{\sqrt{2}}$
- ☐ b. $2E_0$
- ☒ c. 0 ✗
- ☐ d. $\sqrt{2}E_0$

La risposta corretta è: $\sqrt{2}E_0$

Domanda 4
Risposta
corretta
Punteggio
max.: 1,00
V
Contrassegna
domanda

In questa nuova configurazione il campo elettrico totale è ancora conservativo?

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. si ✓
- ☐ b. no

La risposta corretta è: si

Domanda 5
Risposta
errata
Punteggio
max.: 2,00
V
Contrassegna
domanda

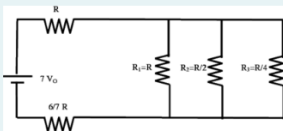
Calcolare in questa nuova configurazione il lavoro fatto dal campo elettrico totale per spostare una carica puntiforme q_0 dal punto $A = (0, R)$ al punto $B = (R, 0)$ lungo l'arco della circonferenza che ha centro $(0, 0)$

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $-q_0 E_0 R$
- ☐ b. $-\sqrt{2} q_0 E_0 R$
- ☒ c. 0 ✗
- ☐ d. $-\pi q_0 E_0 R$

La risposta corretta è: $-q_0 E_0 R$

Domanda 6

Risposta
correttaPunteggio
max.: 2,00V
Contrassegna
domanda

Si consideri il circuito mostrato in figura in cui la f.e.m. vale $7 V_0$. Determinare la corrente totale erogata dalla f.e.m..

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{V_0}{7R}$
- ☐ b. $\frac{V_0}{3R}$
- ☒ c. $\frac{7V_0}{3R}$ ✓

La risposta corretta è: $\frac{7V_0}{3R}$

Domanda 7

Risposta
correttaPunteggio
max.: 1,00V
Contrassegna
domanda

Determinare la potenza dissipata nel circuito.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{7V_0^2}{R}$
- ☐ b. $\frac{7V_0^2}{4R}$
- ☒ c. $\frac{49V_0^2}{3R}$ ✓
- ☐ d. $\frac{49V_0^2}{R}$
- ☐ e. $\frac{49V_0^2}{4R}$
- ☐ f. $\frac{7V_0^2}{3R}$

La risposta corretta è: $\frac{49V_0^2}{3R}$

Domanda 8

Risposta
correttaPunteggio
max.: 2,00V
Contrassegna
domanda

Determinare la corrente minima tra quelle che percorrono i resistori R_1 , R_2 e R_3 .

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\frac{2V_0}{R}$
- ☒ b. $\frac{V_0}{2R}$ ✓
- ☐ c. $\frac{V_0}{R}$
- ☐ d. $\frac{7V_0}{2R}$

La risposta corretta è: $\frac{V_0}{2R}$

Domanda 9

Risposta
correttaPunteggio
max.: 2,00V
Contrassegna
domanda

Per tale resistore, determinare la differenza di potenziale ai suoi capi.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. V_0
- ☐ b. $4V_0$
- ☐ c. $2V_0$
- ☒ d. $V_0/2$ ✓

La risposta corretta è: $V_0/2$

Domanda 10

Risposta
errataPunteggio
max.: 2,00V
Contrassegna
domanda

Determinare la corrente massima tra quelle che percorrono i resistori R_1 , R_2 e R_3 .

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. $\frac{V_0}{R}$ ✗
- ☐ b. $\frac{2V_0}{R}$
- ☐ c. $\frac{V_0}{2R}$
- ☐ d. $\frac{7V_0}{2R}$

La risposta corretta è: $\frac{2V_0}{R}$

Domanda 1

Risposta
corretta

Punteggio
max.: 6,00

⚑
Contrassegna
domanda

Legge di Gauss e campo elettrico: distribuzione lineare e uniforme di carica

Il calcolo del campo elettrico $\vec{E}$ generato da una distribuzione lineare ed uniforme di carica elettrica (densità lineare di carica λ) può essere fatto mediante la legge di Gauss.

Il problema in questione ha:

- ☐ simmetria sferica
- ☐ simmetria piana
- ☐ nessuna simmetria particolare
- ☒ simmetria assiale ✓

Se la densità lineare di carica λ raddoppia, il campo elettrico in un determinato punto:

- ☒ raddoppia ✓
- ☐ si dimezza
- ☐ non varia
- ☐ si quadruplica

Nel calcolo di $\vec{E}$, come superficie gaussiana si sceglie:

- ☐ una sfera centrata sulla distribuzione di carica
- ☒ un cilindro chiuso il cui asse coincide con la distribuzione di carica ✓
- ☐ un cilindro aperto in corrispondenza delle basi in quanto la distribuzione di carica ha estensione infinita

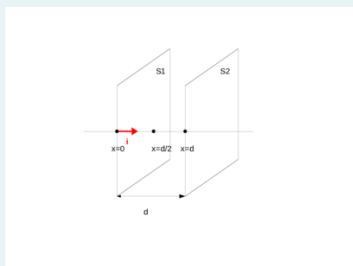
Domanda 2

Risposta
corretta

Punteggio
max.: 6,00

⚑
Contrassegna
domanda

Condensatore piano



Si consideri il condensatore piano mostrato in figura. Sia S la superficie delle armature e d la loro distanza. Sia $V_0 = V(S_1) - V(S_2) > 0$ la differenza di potenziale tra le armature.

Se raddoppia la carica sulle armature il modulo del campo elettrico $\vec{E}$ presente tra le armature:

- ☐ si dimezza
- ☒ raddoppia ✓
- ☐ non cambia

Detta C la capacità del condensatore, se $V(S_1) = V_0$ e $V(S_2) = 0$ la carica sulle armature è:

- ☐ $Q(S_1) = +CV_0/2$ e $Q(S_2) = -CV_0/2$
- ☒ $Q(S_1) = +CV_0$ e $Q(S_2) = -CV_0$ ✓
- ☐ $Q(S_1) = +CV_0$ e $Q(S_2) = 0$
- ☐ $Q(S_1) = 0$ e $Q(S_2) = -CV_0$